

## 제4장 화재진압 활동 — 제13절 소방시설의 활용 (7) 제연설비 (본문 248~249p)

### 핵심 개념

제연설비는 화재의 모든 연기를 배출하는 게 아니라 피난통로의 연기 확산 방지에 역점을 둔 설비다. 화재 초기~중기까지 효과적이며, 중기 이후 대량 연기 발생 시에는 효과가 떨어진다.

### 7. 제연설비 — 가. 설비의 개요

건물 화재발생 시 많은 유독가스·연기가 소화활동과 피난에 큰 장애가 되므로, 이를 건물 밖으로 배출하는 설비다. 화재로 생긴 대량의 연기를 전부 배출하기 위한 것이 아니라, 연기 확산을 방지해 피난통로를 확보하는 통로의 제연에 역점을 둔다. 즉 소방활동과 거주자 피난을 원활하게 하기 위한 설비다.



[그림 1-109] 특별피난계단 제연설비

### 시험 포인트

제연설비의 목적은 "연기 전량 배출"이 아니라 "피난통로 확보를 위한 확산 방지"라는 점 — 스프링클러(소화)나 배연설비(대량 배출)와 목적이 다름을 구분.

### 나. 설치대상 핵심 기준

문화집회·종교·운동시설 무대부 200m<sup>2</sup> 이상 / 영화상영관 수용인원 100명 이상 / 지하층·무창층의 근린생활·판매·숙박 등 바닥면적 1,000m<sup>2</sup> 이상 / 지하가(터널 제외) 연면적 1,000m<sup>2</sup> 이상 / 특별피난계단·비상용/피난용 승강기 승강장(부설)

### 다. 활용 요령

제연설비는 다음 요령으로 활용한다:

#### 제연설비 활용요령 6가지

- 1) 자연제연방식은 극장·공연장 무대부에 설치, 수동개방장치는 배연구(창 등) 부근에 취급방법과 함께 명시
- 2) 제연설비 설치대상물은 관계자에게 설치장소·제연방법을 묻고 필요시 관계자가 직접 조작하게 활용
- 3) 화재 초기~중기까지 효과적, 중기 이후 대량 연기 발생 시 효과 적음
- 4) 제연설비 작동 시 환기설비가 함께 작동하면 공기가 휘돌아 제연효과 저하 — 환기설비 정지
- 5) 스모크타워: 원격조작은 방재센터에서 작동상황 확인, 수동은 배연구 개폐유무를 관계자에게 청취
- 6) 지하주차장: 작동방법이 방재센터 원격작동인지 연기감지기 연동작동인지 확인

#### 시험 포인트

제연설비 작동 시 환기설비는 반드시 정지시켜야 한다는 점 — 두 설비가 동시에 작동하면 공기 흐름이 충돌해 오히려 제연효과가 떨어짐.